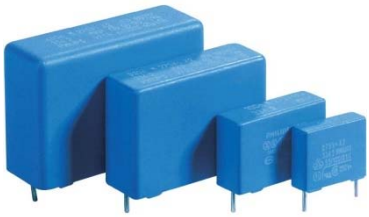
2. Kondenzátor és tekercs

„A Volta által 1782-ben feltalált villanysűrítő szolgál a villanyfolyam csekély mennyiségének föllelhetésére. Áll két jól kisimított kerekes fémlemezből, melyek közül az összeszedő (collector), vagy alaplemez közönséges villanymutatóval és golyóban végződő sodronnyal van összekötve. A sűrítő lemez, vagy födő üvegnyéllel ellátott, hogy elszigetelten emeltethessék fel.”

(Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza II. kötet. Pest, 1852.)



Egy kondenzátort egyen-, majd váltóáramú körbe kapcsolunk. Ismertesse, miben tér el a kondenzátor működése a két hálózatban! Az ideális tekercs működése is eltérő, ha egyen-, illetve váltófeszültségre kapcsoljuk. Ismertesse a tekercs viselkedését a két hálózatban! Mitől és hogyan függ az ideális tekercs, illetve az ideális kondenzátor ellenállása szinuszos váltóáramú körben? Mit értünk fáziskésésen, illetve fázissietésen? Egy ideális tekercsben, illetve kondenzátorban mekkora a fáziseltérés? Mekkora effektív teljesítmény keletkezik egy ideális tekercsen, illetve kondenzátoron a váltóáramú körökben? Válaszát indokolja! Mutassa be egy rezgőkör felépítését! Ismertesse, hogy milyen mechanizmus hozza létre a szabad rezgések kialakulását! Mitől és hogyan függ a rezgőkörben kialakuló rezgés periódusideje? Nevezze meg a rezgőkörök egy felhasználási területét!

3. A radioaktív sugárzás élettani vonatkozásai

„A lakosságot folytonosan éri természetes és mesterséges eredetű sugárzás. Az ionizáció kiváltására képes sugárzó anyagok jelen vannak a környezetünkben, mind az élettelen anyagokban, mind az élőlényekben, s így kivétel nélkül valamennyi emberben is.”

(http://www.muszeroldal.hu/assistance/Sugaregeszsegugyi_ismeretek.pdf)



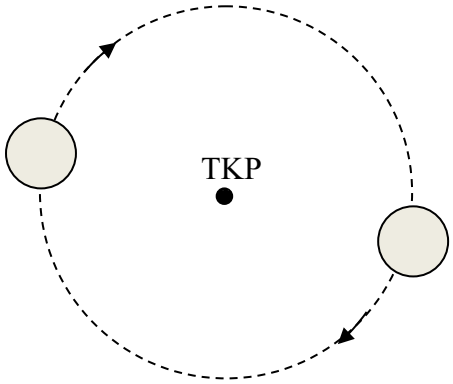
Ismertesse a radioaktív sugárzás aktivitásának fogalmát, mértékegységét! Mutassa be a földi háttérsugárzás eredetét, említsen meg néhány természetes és mesterséges összetevőt is! Indokolja a sugárzás elleni védelem szükségességét, két gyakorlati példán mutassa be ennek lehetséges módját! Miért vannak az űrhajósok és a mélyben dolgozó bányászok jelentős sugárterhelésnek kitéve? Az emberi test esetében beszélhetünk külső és belső sugárforrásokról. Mit értünk ezek alatt? Nevezzen meg mindkettőre egy-egy példát! Adja meg az elnyelt dózis, valamint a dózisegyenérték fogalmát és mértékegységét! Mi a különbség a két mennyiség között? Írjon le két gyakorlati példát a radioaktív sugárzás orvosi alkalmazására! Mutassa be a radioaktív sugárzás egy orvostudomány területén kívül eső alkalmazását is!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Két azonos tömegű égitest kering körpályán közös tömegközéppontjuk körül, egymástól $d = 50\,000$ km távolságban (50 000 km az égitestek középpontjainak távolsága). A keringési idő $T = 5$ földi nap.



a) Mekkora az égitestek tömege?

b) Mekkora lenne a keringési idő, ha az égitestek egymástól vett távolsága $d' = 2d$ volna?

A gravitációs állandó: $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \dfrac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$.

a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont

2. Egy 10 liter térfogatú tartályt száraz levegő tölt ki. A hőmérséklet 10 °C, a nyomás 10^5 Pa. A tartályba egy kis vizet fecskendezünk, majd a berendezést felmelegítjük 293 °C hőmérsékletre, és azt tapasztaljuk, hogy folyékony víz már nincs a tartályban, és a nyomás $2{,}5 \cdot 10^5$ Pa-ra emelkedik.

Hány cm^3 vizet fecskendeztünk a tartályba?
(A telítetlen gőzt jó közelítéssel ideális gáznak tekinthetjük.)

A víz moláris tömege: $M_{víz} = 18$ g/mol, sűrűsége: $\rho = 1$ g/cm^3,
az egyetemes gázállandó: $R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$.

Összesen
11 pont